
I. ESERCIZI DI RIPASSO — CORSO DI RECUPERO DI SETTEMBRE

Questi esercizi ripassano gli strumenti che ti serviranno per affrontare la cinematica: notazione scientifica, proporzionalità, unità di misura, variazione, velocità e accelerazione. Prima di ogni gruppo di esercizi trovi un breve box di ripasso.

1.1 Notazione scientifica e prefissi

Un numero in **notazione scientifica** si scrive come $a \times 10^n$, con $1 \leq |a| < 10$. I **prefissi** del Sistema Internazionale indicano di quanto va moltiplicata un'unità:

Prefisso	Giga	mega	chilo	etto	deca	—	deci	centi	milli	micro	nano
Simbolo	G	M	k	h	da	—	d	c	m	μ	n
Fattore	10^9	10^6	10^3	10^2	10^1	10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-6}

Esercizio 1 ★☆☆ (vai alla soluzione) Scrivi in notazione scientifica: 0,0000456.

Esercizio 2 ★☆☆ (vai alla soluzione) Scrivi in forma decimale: $3,2 \times 10^6$.

Esercizio 3 ★☆☆ (vai alla soluzione) Quanti kg sono 250 g? Esprimi il risultato in notazione scientifica.

1.2 Operazioni con la notazione scientifica

Per **sommare o sottrarre** due numeri in notazione scientifica devi prima portarli allo stesso ordine di grandezza (o alla stessa unità di misura). Per **moltiplicare**, moltiplica le cifre e somma gli esponenti; per **dividere**, dividi le cifre e sottrai gli esponenti.

Esercizio 4 ★☆☆ (vai alla soluzione) Calcola $2 \text{ km} + 1,5 \times 10^4 \text{ m}$, esprimendo il risultato in metri e in notazione scientifica.

Esercizio 5 ★☆☆ (vai alla soluzione) Un corridore percorre 3 km , poi torna indietro di $4,5 \times 10^2 \text{ m}$. A quanti metri si trova ora dal punto di partenza?

Esercizio 6 ★☆☆ (vai alla soluzione) Calcola $(4 \times 10^3) \times (2 \times 10^{-5})$.

Esercizio 7 ★☆☆ (vai alla soluzione) Calcola $(9 \times 10^7) \div (3 \times 10^4)$.

1.3 Proporzionalità diretta e inversa

Una grandezza y è **direttamente proporzionale** a x se $y = kx$ (sta al numeratore: se x aumenta, anche y aumenta). È **inversamente proporzionale** a x se $y = \frac{k}{x}$ (sta al denominatore: se x aumenta, y diminuisce).

Esercizio 8 ★☆☆ (vai alla soluzione) Per confrontare due prodotti definiamo un indice di convenienza $C = \frac{\text{qualità}}{\text{prezzo}}$. C è direttamente o inversamente proporzionale alla qualità? E al prezzo?

Esercizio 9 ★☆☆ (vai alla soluzione) Un totale di F fette di pizza viene diviso equamente fra A amici: ognuno riceve $f = \frac{F}{A}$ fette. f è direttamente o inversamente proporzionale a F ? E ad A ?

Esercizio 10 ★☆☆ (vai alla soluzione) Una vasca da bagno di capacità V viene riempita da un rubinetto che eroga una portata Q (litri al minuto). Ragiona: il tempo di riempimento t aumenta o diminuisce se la vasca è più capiente? E se il rubinetto eroga più acqua al minuto? Usa le due risposte per scrivere la formula di t in funzione di V e Q .

1.4 Trovare l'unità di misura

L'unità di misura di una grandezza isolata da una formula si ottiene combinando (moltiplicando o dividendo) le unità di misura delle altre grandezze. Ad esempio, se $A = l \times l$ (area di un quadrato di lato l), l'unità di A è $m \times m = m^2$.

Esercizio 11 ★☆☆ (vai alla soluzione) La densità è definita dalla relazione $m = d V$ (massa = densità $\times$ volume), ove d indica la densità. Isola d e trova la sua unità di misura, considerando che V si misura in

Esercizio 12 ★☆☆ (vai alla soluzione) Il volume d'acqua che attraversa un tubo in un certo tempo è $V = Qt$, dove Q è la portata. Isola Q e trova la sua unità di misura.

1.5 La variazione (Δ)

La **variazione** di una grandezza è $\Delta = \text{finale} - \text{iniziale}$. Da questa relazione puoi ricavare il valore finale (iniziale $+$ Δ) o il valore iniziale (finale $-$ Δ).

Esercizio 13 ★☆☆ (vai alla soluzione) Un'automobile si trova alla posizione iniziale $s_i = 120$ m. Subisce una variazione di posizione $\Delta s = +230$ m. Qual è la sua posizione finale s_f ?

Esercizio 14 ★☆☆ (vai alla soluzione) Un corridore si trova alla posizione finale $s_f = 47$ m, dopo una variazione $\Delta s = +42$ m. Da quale posizione iniziale s_i è partito?

Esercizio 15 ★☆☆ (vai alla soluzione) Un ascensore parte dalla posizione $s_i = 80$ m e arriva alla posizione $s_f = 35$ m. Qual è la variazione di posizione Δs ? Che segno ha, e perché?

1.6 La velocità (e l'accelerazione)

La velocità è $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$, e si misura in m/s. Per convertire da km/h a m/s dividi per 3,6; per convertire da m/s a km/h moltiplica per 3,6 (perché

$$1 \text{ km/h} = \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \frac{1}{3,6} \text{ m/s}.$$

Esercizio 16 ★☆☆ (vai alla soluzione) Converti 72 km/h in m/s.

Esercizio 17 ★☆☆ (vai alla soluzione) Converti 15 m/s in km/h.

Esercizio 18 ★☆☆ (vai alla soluzione) Un ciclista viaggia a velocità costante $v = 20 \text{ m/s}$ e percorre $\Delta s = 300 \text{ m}$. Quanto tempo Δt impiega?

Esercizio 19 ★☆☆ (vai alla soluzione) Un'auto viaggia a velocità costante $v = 12 \text{ m/s}$ per $\Delta t = 8 \text{ s}$. Quanto spazio Δs percorre?

Esercizio 20 ★☆☆ (vai alla soluzione) Completa la frase.

La velocità misura la variazione dello/della _____ nel _____
la sua formula è _____ e la sua unità di misura è quella di/del/
della/dello _____ diviso quella del _____, cioè _____

Esercizio 21 ★☆☆ (vai alla soluzione) Per comprendere cos'è l'accelerazione, qual è la sua formula e quale la sua unità di misura, prova a ragionare nello stesso modo.

L'accelerazione misura la variazione della _____ nel _____
la sua formula è _____ e la sua unità di misura è quella di/del/
della/dello _____ diviso quella del _____, cioè _____

Quindi, essa è direttamente proporzionale al/alla/allo _____
e inversamente proporzionale a _____.

Esercizio 22 ★☆☆ (vai alla soluzione) Un'auto ha velocità finale $v_f = 25 \text{ m/s}$. Nell'intervallo di tempo $\Delta t = 5 \text{ s}$ ha subito un'accelerazione $a = 2 \text{ m/s}^2$. Qual era la sua velocità iniziale v_i ?